Un unique y

IMO · 2022 · Norvège

On note $\mathbb{R}_{>0}$ l'ensemble des réels strictement positifs. Trouver toutes les fonctions $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}_{>0}$ telles que, pour tout réel $x \in \mathbb{R}_{>0}$, il existe exactement un réel $y \in \mathbb{R}_{>0}$ tel que

$$xf(y) + yf(x) \leqslant 2.$$